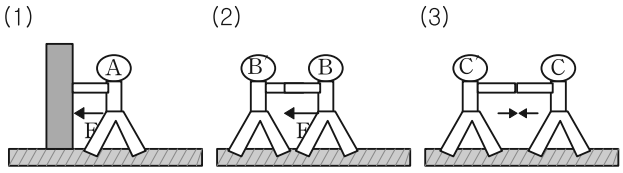
1. 정답 ⑤



A가 벽에 주는 힘의 반작용은 F이고, B가 B′에 주는 힘의 반작용도 F이다. 두 로봇이 받는 충격량은 Ft로 같으므로 A와 B의 최종 속력은 모두 $\frac{Ft}{M}$이다. ㄱ은 옳다.

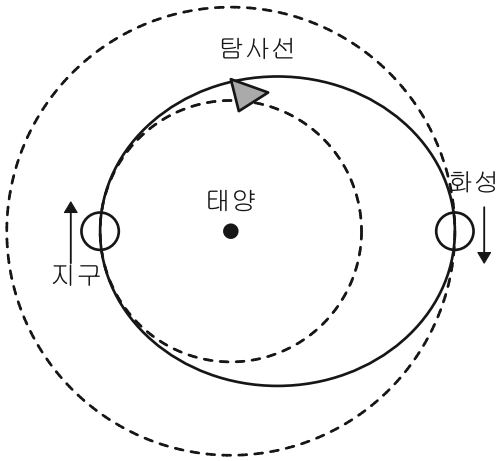
B′도 B로부터 크기가 F인 힘을 t초 동안 받으므로 최종 속력은 $\frac{Ft}{M}$이다. ㄴ은 옳다.

그림 (3)에서는 두 로봇이 각각 자기 팔로 상대를 민다. C에는 자기 팔로 미는 힘의 반작용과 C′의 팔로부터 받는 힘이 같은 방향으로 작용한다. 두 접촉에 의한 힘의 합이 2F이므로 속력은 $\frac{2Ft}{M}$이다. 이는 B의 속력보다 크므로 ㄷ도 옳다. 정답은 ⑤이다.

$v_A = v_B = v_B' = \frac{Ft}{M}$

$v_C = \frac{2Ft}{M}$

2. 정답 ③



탐사선 타원의 긴반지름은 $a = \frac{(R_E + R_M)}{2}$이다. 비스비바 식으로 근일점 속력은 $\sqrt{\frac{2GMR_M}{[R_E(R_E + R_M)]}}$이다. 지구 공전 속력을 빼야 하므로 ㄱ의 분모에 있는 $2R_M + R_E$는 옳지 않다.

원일점의 탐사선 속력은 $\sqrt{\frac{2GMR_E}{[R_M(R_E + R_M)]}}$로 화성 공전 속

2번 해설 (계속)

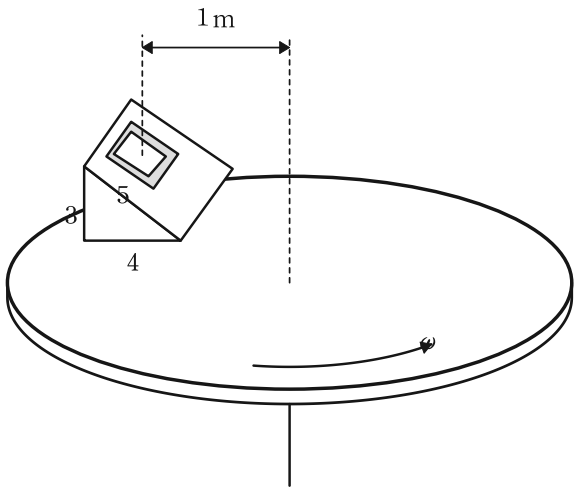
력 $\sqrt{\frac{GM}{R_M}}$보다 작다. 화성에서 본 상대 속력은 이 둘의 차이의 절댓값이며, ㄴ에 제시된 식은 분모도 다르고 음수가 되어 속력이 될 수 없다.

케플러 제3법칙에 의해 이 타원의 주기는 지구 공전주기 1년에 $\left(\frac{a}{R_E}\right)^{\frac{3}{2}}$을 곱한 값이다. 여행 시간은 타원 공전주기의 절반이므로 ㄷ만 옳다. 정답은 ③이다.

$a = \frac{(R_E + R_M)}{2}$

$t_{이동} = \left(\frac{1}{2}\right)\left(\frac{a}{R_E}\right)^{\frac{3}{2}}$ 년

3. 정답 ②



빗면의 경사각을 α라 하면 $\sin\alpha = \frac{3}{5}, \cos\alpha = \frac{4}{5}$이다. 블록과 함께 회전하는 좌표계에서 원심력 $m\omega^2 r$은 빗면 위쪽 성분을, 중력은 빗면 아래쪽 성분을 가진다.

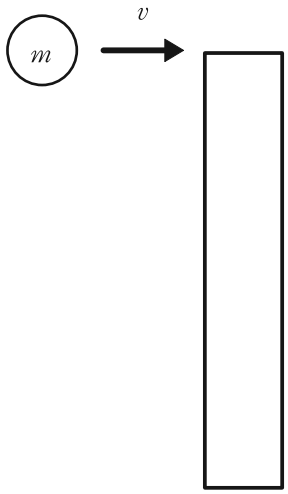
아래로 막 미끄러지려는 한계에서
$mg\sin\alpha - m\omega^2 r\cos\alpha = \mu N$이다. 법선 방향 평형은
$N = mg\cos\alpha + m\omega^2 r\sin\alpha$이다.

$\omega^2 r = \frac{g(\sin\alpha - \mu\cos\alpha)}{\cos\alpha + \mu\sin\alpha} = \frac{20}{11}\,\mathrm{m/s^2}$이다. $r = 1\,\mathrm{m}$이므로
$\omega = \sqrt{20/11} \approx 1.35\,\mathrm{rad/s}$이다. 가장 가까운 값은 ②이다.

$\omega^2 r = \frac{g(\sin\alpha - \mu\cos\alpha)}{(\cos\alpha + \mu\sin\alpha)}$

$\omega = \sqrt{\frac{20}{11}} \approx 1.35\,\mathrm{rad/s}$

4. 정답 ③



막대의 질량을 M, 길이를 L, 입자의 처음 속력을 v라 하자. 선운동량 보존으로 막대 질량중심 속력은 $\mathrm{V}=\frac{mv}{\mathrm{M}}$이다.

막대 중심에 대한 각운동량 보존은 $\frac{mv\mathrm{L}}{2}=\left(\frac{\mathrm{ML}^2}{12}\right)\omega$이므로 $\omega=\frac{6mv}{(\mathrm{ML})}$이다. 막대는 자유롭게 병진과 회전을 함께 한다.

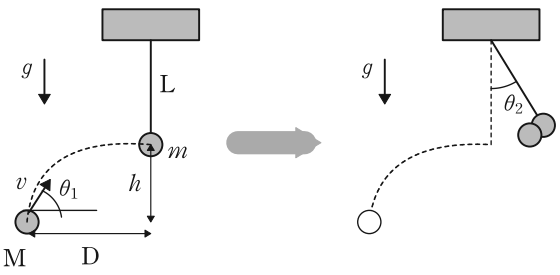
완전탄성충돌이므로 $\frac{mv^2}{2}=\frac{\mathrm{MV}^2}{2}+\frac{\left(\frac{\mathrm{ML}^2}{12}\right)\omega^2}{2}=\frac{2m^2v^2}{\mathrm{M}}$이다. 따라서 $\mathrm{M}=4m$이고 정답은 ③이다.

$\mathrm{V}=\frac{mv}{\mathrm{M}}$

$\omega=\frac{6mv}{(\mathrm{ML})}$

$\frac{mv^2}{2}=\frac{2m^2v^2}{\mathrm{M}}\Rightarrow\mathrm{M}=4m$

5. 정답 ②



최고점까지 시간은 $\frac{v\sin\theta_1}{g}$이다. 따라서
$h=\frac{v^2\sin^2\theta_1}{(2g)},\mathrm{D}=\frac{v^2\sin\theta_1\cos\theta_1}{g}$이고 $\tan\theta_1=\frac{2h}{\mathrm{D}}$이다. ㄱ은 틀리다.

5번 해설 (계속)

최고점에서 속도는 수평 성분 $v\cos\theta_1$뿐이다. 수평 운동량 보존으로 합쳐진 공의 속력은 $u=\frac{\mathrm{M}v\cos\theta_1}{(\mathrm{M}+m)}$이고, 운동 에너지는 $\frac{\mathrm{M}^2v^2\cos^2\theta_1}{[2(\mathrm{M}+m)]}$이다. ㄴ은 틀리다.

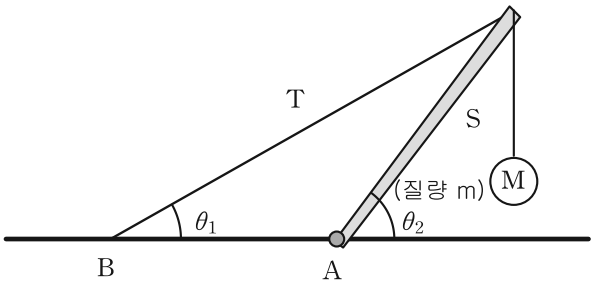
충돌 후 진자 운동에서 $\frac{(\mathrm{M}+m)u^2}{2}=(\mathrm{M}+m)g\mathrm{L}(1-\cos\theta_2)$이다. $v^2\cos^2\theta_1=\frac{g\mathrm{D}^2}{(2h)}$를 대입하면 $\cos\theta_2=1-\frac{\mathrm{D}^2\left[\frac{\mathrm{M}}{(\mathrm{M}+m)}\right]^2}{(4h\mathrm{L})}$이다. ㄷ만 옳아 정답은 ②이다.

$\tan\theta_1=\frac{2h}{\mathrm{D}}$

$u=\frac{\mathrm{M}v\cos\theta_1}{(\mathrm{M}+m)}$

$\cos\theta_2=1-\frac{\mathrm{D}^2\left[\frac{\mathrm{M}}{(\mathrm{M}+m)}\right]^2}{(4h\mathrm{L})}$

6. 정답 ①



A에 대한 돌림힘 평형을 사용한다. 막대 길이를 l이라 하면 케이블의 기여는 $\mathrm{T}l\sin(\theta_2-\theta_1)$, 매달린 공과 막대 무게의 기여는 $\left(\mathrm{M}+\frac{m}{2}\right)gl\cos\theta_2$이다. 따라서 ㄱ의 장력식이 성립한다.

수평 및 수직 힘 평형에서 A의 항력은
$\mathrm{F}_x=\mathrm{T}\cos\theta_1,\mathrm{F}_y=(\mathrm{M}+m)g+\mathrm{T}\sin\theta_1$이다. 따라서
$\frac{\mathrm{F}_y}{\mathrm{F}_x}=\tan\theta_1+\frac{(\mathrm{M}+m)g}{(\mathrm{T}\cos\theta_1)}$로 $\tan\theta_1$보다 크다. ㄴ은 틀리다.

M과 m을 모두 2배로 하면 T와 두 항력 성분 모두 선형으로 2배가 된다. 수직 항력은 그렇지 않다는 ㄷ도 틀리다. 정답은 ①이다.

$\mathrm{T}=\frac{\left(\mathrm{M}+\frac{m}{2}\right)g\cos\theta_2}{\sin(\theta_2-\theta_1)}$

$\mathrm{F}_x=\mathrm{T}\cos\theta_1,\mathrm{F}_y=(\mathrm{M}+m)g+\mathrm{T}\sin\theta_1$

7. 정답 ④

벼룩이 낼 수 있는 단위 질량당 점프 에너지는 지구에서 $g_{\mathrm{E}}h$이며 $h \approx 1m$이다. 소행성에서 탈출하는 데 필요한 에너지는 $\frac{\mathrm{GM_{소}}}{\mathrm{R_{소}}}$이다.

밀도가 같으면 $\frac{\mathrm{GM_{소}}}{\mathrm{R_{소}}} = \left(\frac{4\pi \mathrm{G}\rho}{3}\right)\mathrm{R_{소}^2}$이고 지구의 표면 중력은 $g_{\mathrm{E}} = \left(\frac{4\pi \mathrm{G}\rho}{3}\right)\mathrm{R_E}$이다. 경계 조건은 $\frac{\mathrm{R_{소}^2}}{\mathrm{R_E}} = h$가 된다.

따라서 경계 반지름은 $\sqrt{h\mathrm{R_E}} = \sqrt{1 \times 6.4 \times 10^6}m \approx 2530m$이다. 이보다 큰 소행성은 이 점프로 탈출하지 못하므로 가장 가까운 값은 ④이다.

$\mathrm{R_{경계}} = \sqrt{h\mathrm{R_E}} \approx 2.53\,\mathrm{km}$

8. 정답 ②

다운포스가 없는 차의 한계 속력은 $\sqrt{\mu g \mathrm{R}} = 40\,\mathrm{m/s} = 144\,\mathrm{km/h}$이다. $150\,\mathrm{km/h}$는 이보다 커서 미끄러지므로 ㄱ은 옳다.

다운포스 kv^2가 있으면 $\frac{mv^2}{\mathrm{R}} \le \mu(mg + kv^2)$이다.

$m = 800, \mathrm{R} = 100, \mu = 1.6, k = 3.4$를 넣으면 $v_{\max}^2 = 5000\left(\frac{m}{s}\right)^2$로 $v_{\max} \approx 254.6\,\mathrm{km/h}$이다. 따라서 $250\,\mathrm{km/h}$ 이상 주행이 가능하여 ㄴ은 옳다.

두 최대 횡가속도는 $50\,\mathrm{m/s^2}$와 $16\,\mathrm{m/s^2}$이고 비가 3.125이므로 ㄷ도 옳다. 그러나 다운포스가 무게와 같아지는 속력은 $\sqrt{\frac{mg}{k}} \approx 174.6\,\mathrm{km/h}$이다. $170\,\mathrm{km/h}$에서는 무게보다 작으므로 ㄹ은 틀리다. 정답은 ②이다.

$v_{\max}^2 = \frac{\mu mg}{\left(\frac{m}{\mathrm{R}} - \mu_k\right)} = 5000\left(\frac{m}{s}\right)^2$

다운포스와 무게가 같아지는 속력: $v = \sqrt{\frac{mg}{k}} \approx 174.6\,\mathrm{km/h}$

9. 제공 정답 ⑤

원문·정답 검토 필요

[원문·정답 검토 필요] 표시 답안 ⑤와 원문 ㄴ의 계/변위 서술이 일치하지 않음. 원문을 임의 수정하거나 표시 답안에 맞춰 풀이하지 않았다.

제공된 표시 답안에는 ⑤가 선택되어 있으나, 보기 ㄴ의 관찰계 표현에 물리적으로 불일치하는 부분이 있어 정답 검증을 보류한다.

9번 해설 (계속)

$\mathrm{E} = \gamma m_\mu c^2$이므로 지표계에서의 수명은 $\gamma t_\mu = \frac{t_\mu \mathrm{E}}{(m_\mu c^2)}$이다.

또한 $\frac{h}{v} \le \gamma t_\mu$에서 필요한 최소 에너지는 $m_\mu c^2 \sqrt{1 + \left(\frac{h}{(t_\mu c)}\right)^2}$이다. ㄱ과 ㄷ은 성립한다.

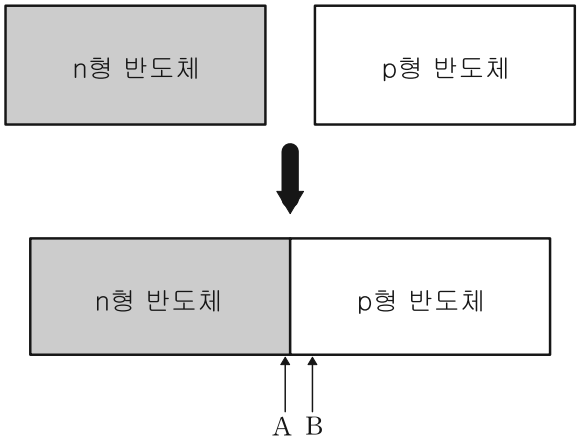
뮤온과 같은 속도로 움직이는 관찰자의 계에서는 뮤온은 정지하므로 뮤온 자체의 변위는 0이다. $\frac{h}{\gamma}$는 그 계에서 본 지표까지의 수축 거리 또는 지표의 이동거리이다. 원문 ㄴ은 이를 뮤온의 이동거리라고 적었으며, ㄱ·ㄷ만 고르는 선택지도 없다. 이 문항을 검증된 공식 채점 문항으로 처리하려면 원문의 의도 또는 정정 근거를 추가로 확인해야 한다.

$t_{\mathrm{지표}} = \gamma t_\mu$

$\frac{h}{\gamma}$는 뮤온 정지계에서 수축된 지표까지의 거리

$\mathrm{E_{min}} = m_\mu c^2 \sqrt{1 + \left(\frac{h}{(t_\mu c)}\right)^2}$

10. 정답 ③

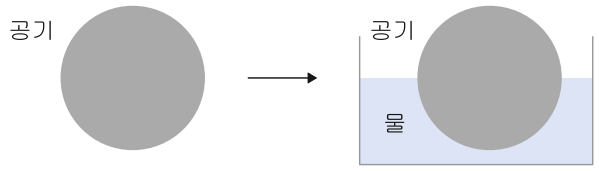


n형의 다수 전자는 p형으로, p형의 양공은 n형으로 확산한다. 공핍층에서 n형 쪽에는 양전하의 이온화된 주개, p형 쪽에는 음전하의 이온화된 받개가 남는다.

따라서 공핍층 전기장은 왼쪽 n형에서 오른쪽 p형을 향한다. 자유 전자는 전기장과 반대인 왼쪽 힘을 받으므로 ㄱ은 옳고 ㄴ은 틀리다.

B는 p형 쪽 공핍층으로 국소적으로 음전하를 띤다. ㄷ도 옳으므로 정답은 ③이다.

11. 정답 ③

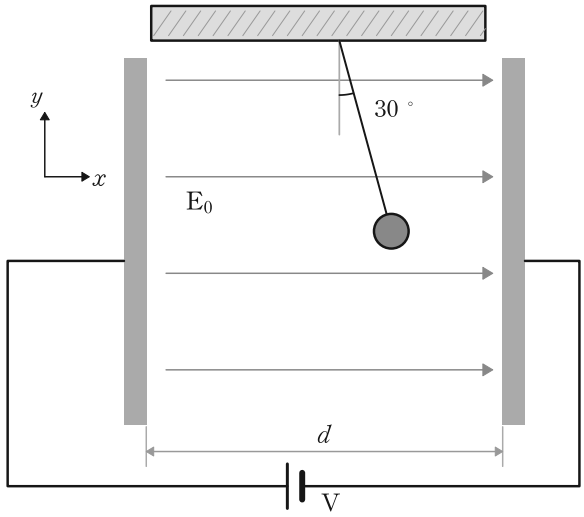


정전기 평형의 도체에서 남는 전하는 도체 내부가 아니라 표면에 분포한다. ㄱ은 틀리다.

공기 중의 구 밖 전기장은 구대칭으로 점전하처럼 $\frac{1}{r^2}$에 비례하고, 구 내부에서는 0이다. $\frac{1}{r}$에 비례한다는 ㄴ은 틀리다.

물에 반쯤 넣어도 정전기 평형인 도체 내부의 전기장은 0이므로 ㄷ은 옳다. 도체의 등전위 조건과 유전체의 큰 유전율 때문에 물 쪽 표면의 전하 밀도 절댓값이 공기 쪽보다 크다. ㄹ은 틀려 정답은 ③이다.

12. 정답 ⑤



도체 구가 전기장과 같은 $+x$방향으로 기울어져 있으므로 전하량은 양수이다. ㄱ은 틀리다.

평형에서 $T\cos 30^\circ = mg, T\sin 30^\circ = qE_0$이다. 따라서 $T = \frac{mg}{\cos 30^\circ} > mg$이고 $q = \frac{mg\tan 30^\circ}{E_0} = \frac{mg}{(\sqrt{3}E_0)}$이다. ㄴ, ㄹ은 옳다.

전원이 연결되어 전압 V가 일정하므로 판 사이 거리 d를 줄이면 $E = \frac{V}{d}$가 증가한다. $\tan\theta = \frac{qE}{(mg)}$이 증가하므로 기울어진 각도도 커진다. ㄷ도 옳아 정답은 ⑤이다.

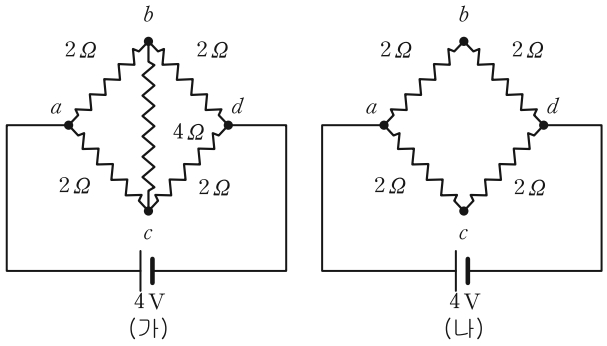
12번 해설 (계속)

$T = \frac{mg}{\cos 30^\circ}$

$q = \frac{mg}{(\sqrt{3}E_0)}$

$\tan\theta = \frac{qV}{(mgd)}$

13. 정답 ④



두 회로 모두 위쪽 경로 $a-b-d$와 아래쪽 경로 $a-c-d$의 저항이 각각 4Ω이다. (가)는 평형 브리지이므로 b와 c의 전위가 같고 중앙 4Ω 저항에는 전류가 흐르지 않는다.

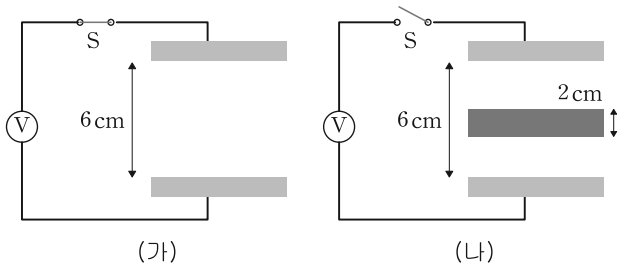
따라서 두 합성 저항은 모두 2Ω이고, 소비 전력도 $\frac{4^2}{2} = 8\,\mathrm{W}$로 같아 ㄱ은 옳고 ㄴ은 틀리다. 각 가지 전류는 $\frac{4\,\mathrm{V}}{4\Omega} = 1\,\mathrm{A}$이므로 ㄷ은 옳다.

두 회로의 $b-d$ 사이 전위차는 모두 2V로 같다. ㄹ은 틀리며 정답은 ④이다.

$R_{합성} = 2\Omega, P = 8\,\mathrm{W}$

$I_{가지} = 1\,\mathrm{A}, V_{bd} = 2\,\mathrm{V}$

14. 정답 ②



유전체가 차지하지 않는 공기층의 합친 두께는 4cm이고, 유전체층은 두께 2cm에 상대 유전율 2이다. 이 층들

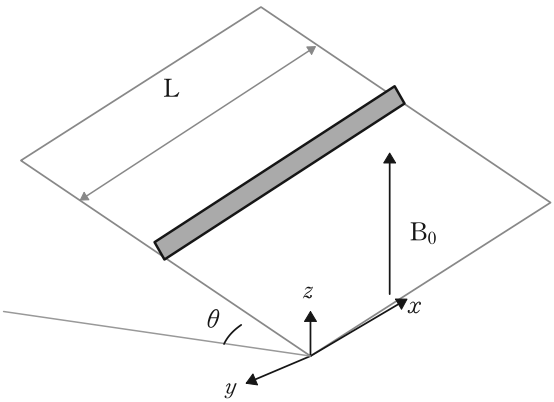
14번 해설 (계속)

은 전기적으로 직렬 축전기와 같다.

따라서 $C_{새}=\frac{\epsilon_0 A}{\left(4\,\mathrm{cm}+\frac{2\,\mathrm{cm}}{2}\right)}=\frac{\epsilon_0 A}{(5\,\mathrm{cm})}$이다. 처음 $C_0=\frac{\epsilon_0 A}{(6\,\mathrm{cm})}$이므로 $\frac{C_{새}}{C_0}=\frac{6}{5}=1.2$이다. 스위치를 열어 전하가 일정하더라도 전기 용량은 이 기하학적 값이다. 정답은 ②이다.

$$\frac{C_{새}}{C_0}=\frac{6}{\left(4+\frac{2}{2}\right)}=1.2$$

15. 정답 ⑤



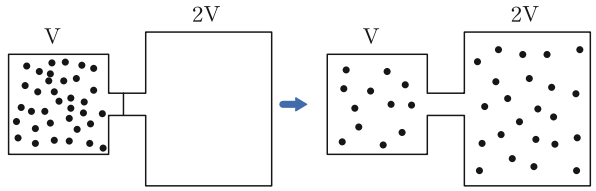
빗면에 수직인 자기장 성분은 $B_0\cos\theta$이다. 막대가 빗면을 따라 속력 v로 움직일 때 유도기전력은 $B_0Lv\cos\theta$, 전류는 이 값을 R로 나눈 값이다.

빗면에 나란한 자기력은 $\frac{B_0^2L^2v\cos^2\theta}{R}$이고 운동의 반대 방향이다. 최종 속력에서는 이 힘이 $mg\sin\theta$와 같아 $v_{끝}=\frac{mgR\sin\theta}{(B_0^2L^2\cos^2\theta)}$이다.

R의 1제곱에 비례하므로 ㄱ은 틀리다. B_0^2에 반비례, $\sin\theta$에 비례, $\cos^2\theta$에 반비례하므로 ㄴ, ㄷ, ㄹ은 옳다. 정답은 ⑤이다.

$$v_{끝}=\frac{mgR\sin\theta}{(B_0^2L^2\cos^2\theta)}$$

16. 정답 ③



진공으로의 자유 팽창이므로 외부 압력에 맞서 하는 일은 0이다. 상자 전체가 단열되어 열도 주고받지 않아 $\Delta U=Q-W=0$이다. ㄱ과 ㄷ은 틀리다.

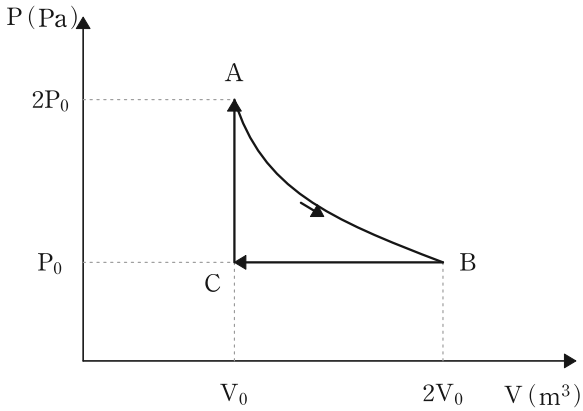
이상 기체의 내부 에너지는 온도만의 함수이므로 온도는 변하지 않는다. 최종 부피는 3V여서 $PV=nRT$에 따라 최종 압력은 처음의 $\frac{1}{3}$이다. ㄴ은 옳다.

외부 조작 없이 역방향으로 분리된 원상태로 되돌아가지 않는 자유 팽창은 비가역적이다. ㄹ도 옳으므로 정답은 ③이다.

$$Q=W=\Delta U=0$$

$$P_{나중}=\frac{P_{처음}}{3}$$

17. 정답 ④



이원자 분자가 병진과 회전만 하므로 내부 에너지는 $U=\left(\frac{5}{2}\right)nRT=\left(\frac{5}{2}\right)PV$이다. A와 B는 PV가 모두 $2P_0V_0$이므로 그림 A→B는 등온 팽창이며 $\Delta U=0, Q=W$이다. ㄱ은 옳다.

B→C에서 $\Delta U=-\left(\frac{5}{2}\right)P_0V_0, W=-P_0V_0$이므로 $Q=\Delta U+W=-\left(\frac{7}{2}\right)P_0V_0$이다. 따라서 ㄴ은 틀리다.

C→A는 정적 가열로 내부 에너지가 $\left(\frac{5}{2}\right)P_0V_0$ 증가한다. 일은 0이므로 흡수한 열도 $\left(\frac{5}{2}\right)P_0V_0$이다. ㄷ은 틀리고 ㄹ

17번 해설 (계속)

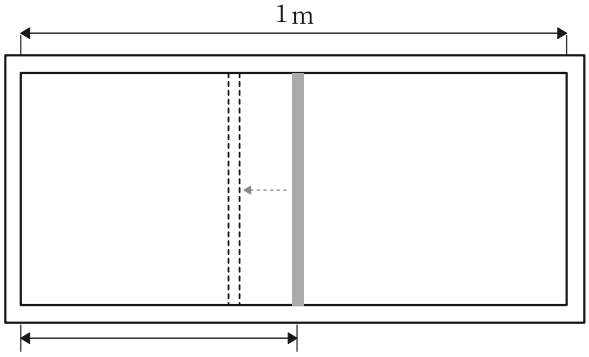
은 옳다. 정답은 ④이다.

$U = \left(\frac{5}{2}\right)nRT$

$Q_{BC} = -\left(\frac{7}{2}\right)P_0V_0$

$Q_{CA} = \left(\frac{5}{2}\right)P_0V_0$

18. 정답 ②



피스톤이 다시 평형에 도달하면 양쪽 압력은 같다. 같은 몰수에 $PV = nRT$를 적용하면 $\frac{V_{왼}}{V_{오른}} = \frac{T_{왼}}{T_{오른}} = \frac{1}{3}$이다.

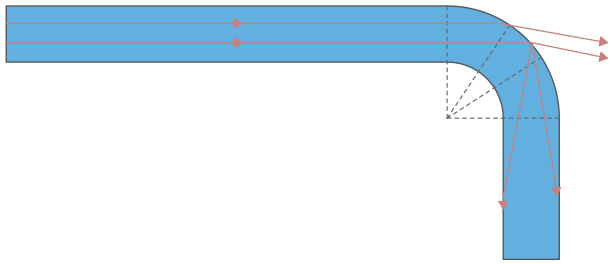
실린더 길이가 일정하므로 왼쪽 길이는 $0.25m$, 오른쪽 길이는 $0.75m$가 된다. 피스톤은 왼쪽으로 $0.25m$ 이동한다. 왼쪽은 온도와 부피가 모두 절반이 되어 압력은 처음과 같은 $1\,\mathrm{Pa}$이며 오른쪽도 같다. ㄱ, ㄴ은 옳고 ㄷ은 틀리다.

두 기체의 합친 내부 에너지는 $nC_v(T_{왼} + T_{오른})$에 비례한다. 온도 합이 $300 + 300 = 150 + 450$으로 같으므로 합친 내부 에너지도 변하지 않는다. ㄹ은 틀리고 정답은 ②이다.

$\frac{V_{왼}}{V_{오른}} = \frac{150}{450} = \frac{1}{3}$

$P_{나중} = 1\,\mathrm{Pa}, \Delta U_{전체} = 0$

19. 정답 ①



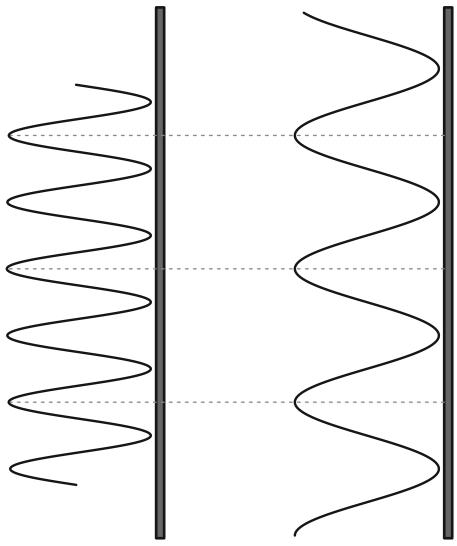
코어 굴절률 $n_1 = 1.50$, 클래딩 굴절률 $n_2 = 1.49$에서 전반사 임계각은 $\sin i_c = \frac{n_2}{n_1}$이다. 코어 반지름을 $a = 25\,\mu\mathrm{m}$, 중심선의 굽힘 반경을 R이라 하면 가장 불리한 광선은 바깥 경계에서 $\sin i = \frac{(R - a)}{(R + a)}$를 가진다.

전반사 조건 $\frac{(R - a)}{(R + a)} \geq \frac{n_2}{n_1}$에서 $R \geq \frac{a(n_1 + n_2)}{(n_1 - n_2)} = 7.475\,\mathrm{mm}$이다. 대략 $7.5\,\mathrm{mm}$이므로 ㄱ은 옳다.

n_2가 작을수록 임계각이 작아져 작은 굽힘 반경에서도 전반사가 가능하다. 따라서 클래딩 굴절률이 클수록 좋다는 ㄴ은 틀리다. 전반사는 $n_1 > n_2$와 적절한 입사각이면 가능하며 10% 차이가 필요하지 않아 ㄷ도 틀리다. 정답은 ①이다.

$R_{min} = \frac{a(n_1 + n_2)}{(n_1 - n_2)} \approx 7.5\,\mathrm{mm}$

20. 정답 ③



(가) (나)

그림에서 (가)의 인접 무늬 간격은 (나)의 절반이다. 같은 이중 슬릿 장치에서 무늬 간격은 드브로이 파장 λ에

20번 해설 (계속)

비례하므로 $\lambda_{\mathrm{A}}=\frac{\lambda_{\mathrm{B}}}{2}$이다.

전자 운동량은 $p=\frac{h}{\lambda}$이고 비상대론적 운동 에너지는 $\frac{p^2}{(2m)}$이다. 따라서 $\frac{\mathrm{K_A}}{\mathrm{K_B}}=\left(\frac{\lambda_{\mathrm{B}}}{\lambda_{\mathrm{A}}}\right)^2=4$이다. 정답은 ③이다.

$\frac{\lambda_{\mathrm{A}}}{\lambda_{\mathrm{B}}}=\frac{1}{2}$

$\frac{\mathrm{K_A}}{\mathrm{K_B}}=\left(\frac{\lambda_{\mathrm{B}}}{\lambda_{\mathrm{A}}}\right)^2=4$